채수학 교재 적중 리포트

2026 동부고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	13	3	10	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 **4** 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

2번 도형의 방정식 > 두 점에서 같은 거리에 있는 점 3.2점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(5,\ 6)$에서 같은 거리에 있는 직선 $y = x$ 위의 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a \times b$의 값은?

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 두 점 A(4, 1), B(−2, 3) 에서 같은 거리에 있는 점 P 가 직선 $y = 2x$ 위에 있을 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 직선 위의 점 - 거리의 제곱을 같게 놓기

3번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 3.2점

학교 시험

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $(a,\ 2)$에서의 접선의 방정식이 $3x + 2y + b = 0$일 때, $a - b + r^2$의 값은? (단, r은 양수이고, a, b는 상수이다.)

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.36 · 평가 소단원평가 · 04번

04 원 $x^2+y^2 = 8$ 위의 점 (2, −2) 에서의 접선이 점 $(a,\ 1)$ 을 지날 때, a 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점에서의 접선 공식 $x_1x+y_1y=r^2$ 활용

4번 집합과 명제 > 특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수 3.2점

학교 시험

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 짝수가 한 개 이상 속해 있는 집합의 개수는?

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.9 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 부분집합 중에서 홀수를 적어도 하나 원소로 갖는 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소(홀수/짝수)를 적어도 하나 갖는 부분집합 - 전체에서 하나도 없는 것을 뺀다

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 서술형 $A = \{x \mid x$ 는 30 의 약수$\}$ 의 부분집합 중에서 소수를 적어도 하나 원소로 갖는 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 소수를 적어도 하나 갖는 부분집합의 개수 - 여사건으로 세기

5번 도형의 방정식 > 직각이등변삼각형이 되는 점 3.4점

학교 시험

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(1, 2)$, $\mathrm{B}(3, 6)$가 있고 직선 $x = -3$ 위에 점 C가 있다. 삼각형 ABC가 직각이등변삼각형이 되도록 하는 점 C의 y좌표는?

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 세 점 A(−1, 2), B(2, a), C(5, 2) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle \mathrm{B} = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 직각이등변삼각형이 되도록 하는 점의 좌표 - 길이와 수직 조건

6번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 삼각형의 넓이의 최솟값 3.4점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(4,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$과 원 $(x-5)^2+(y-5)^2=4$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 넓이의 최솟값을 m이라 할 때, $4m$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−3, 0), B(0, 4) 와 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점 P와 두 점이 만드는 삼각형의 넓이 - 중심과 직선 사이 거리 ± 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 10번

10 두 점 A(4, 0), B(0, −2) 와 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원 위의 점과 고정된 두 점으로 만든 삼각형 넓이의 최대 - 같은 풀이

7번 도형의 방정식 > 각의 이등분선의 성질과 내분점 3.6점

학교 시험

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-3,\,4)$, $\mathrm{B}(-1,\,2)$, $\mathrm{C}(2,\,5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{ABC}$의 이등분선이 선분 AC와 점 D에서 만난다. 직선 BD의 방정식이 $ax+by+1=0$일 때, 실수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

10 세 점 A(0, 0), B(3, 4), C(12, −5) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 각의 이등분선이 대변과 만나는 점 - 변의 길이의 비로 내분점 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 세 점 A(1, 5), B(−2, 1), C(7, −3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표는?

① $(1, -\frac{1}{3})$ ② $(\frac{5}{2}, -1)$ ③ $(1, -1)$
④ $(3, -\frac{5}{3})$ ⑤ $(4, -\frac{5}{3})$

💬 각의 이등분선과 내분점 D의 좌표 - 같은 풀이

8번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 3.6점

학교 시험

대구동부고등학교 1학년 학생 300명을 대상으로 두 선택과목 A, B에 대한 선호도를 조사한 결과 과목 A를 선호하는 학생이 135명, 과목 B를 선호하는 학생이 195명이었다. 두 과목을 모두 선호하는 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 105 ② 135 ③ 165 ④ 195 ⑤ 225

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값·최솟값의 합 - 같은 구조

11번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점) 3.8점

학교 시험

좌표평면 위의 두 원 $C_1 : (x-2)^2+(y-6)^2=1$, $C_2 : (x-6)^2+(y-4)^2=9$에 대하여 원 C_1 위를 움직이는 점 P, 원 C_2 위를 움직이는 점 Q, y축 위를 움직이는 두 점 R, S가 있다. 두 점 R, S를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R', S'이라 할 때, 점 $\mathrm{B}(a,\ 3a+1)$ (a는 양의 상수)에 대하여 $(\overline{\mathrm{BR}}+\overline{\mathrm{PR}'}$의 최솟값$)=(\overline{\mathrm{BS}}+\overline{\mathrm{QS}'}$의 최솟값$)+2$ 일 때, 점 B에서 원 C_2의 중심까지 거리는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 20번

20 점 A(0, 4) 와 x축 위의 점 P, 원 $(x-6)^2+(y-3)^2=1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 축 위의 점과 원 위의 점을 잇는 거리 합의 최솟값 - 대칭이동 후 중심까지 거리 − 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.47 · 평가 중단원평가 · 25번

25 **서술형** 점 A(0, 3) 과 x축 위의 점 P, 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 x축 위의 점 P와 원 위의 점 Q에 대한 AP+PQ 최솟값 - 같은 풀이

15번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 직선 $y=2x+1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식과 x 절편을 각각 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 07번

07 평행이동 $(x,\ y)\to(x+1,\ y-2)$ 에 의하여 직선 $y=3x$ 가 옮겨지는 직선의 방정식은?

① $y=3x-1$ ② $y=3x-3$ ③ $y=3x+1$
④ $y=3x+5$ ⑤ $y=3x-5$

💬 직선의 평행이동 - x 대신 x−a, y 대신 y−b 대입

16번 도형의 방정식 > 무게중심과 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 좌표평면에 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심은 $\mathrm{G}(b,\ c)$이다. 점 G와 직선 OA 사이의 거리가 3일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.20 · 평가 소단원평가 · 07번

07 점 $(2,\ k)$ 와 직선 $3x-4y+4=0$ 사이의 거리가 2일 때, 양수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 점과 직선 사이의 거리가 주어질 때 미지수 구하기

17번 도형의 방정식 > 중심이 x축 위에 있는 원·원과 직선의 위치 관계 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] 다음 [3-1], [3-2]의 물음에 답하시오.
[3-1] 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(-2,\ -5)$, $(3,\ 0)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. [5점]
[3-2] 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=5$와 직선 $x+2y-k=0$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k값의 범위를 구하시오. [5점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 09번

09 중심이 직선 $y=x-1$ 위에 있고 두 점 (0, 3), (4, 1) 을 지나는 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+y^2=10$ ② $(x+1)^2+y^2=10$ ③ $(x-1)^2+y^2=9$
④ $x^2+(y+1)^2=10$ ⑤ $(x-2)^2+(y-1)^2=10$

💬 중심의 조건이 주어지고 두 점을 지나는 원의 방정식

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원과 직선이 두 점에서 만날 조건 - 중심과 직선 사이 거리 < 반지름

18번 도형의 방정식 > 세 직선이 삼각형을 이루는 조건 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 서로 다른 세 직선 $l:2x+y-1=0$, $m:ax-y+5=0$, $n:3x-y+6=0$으로 둘러싸인 삼각형이 존재하도록 하는 10보다 작은 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 13번

13 세 직선 $x+y-2=0$, $2x-y-1=0$, $x+ay+3=0$ 이 삼각형을 만들지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

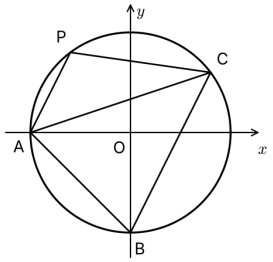
답 :

💬 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건 - 평행 또는 한 점에서 만남

19번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 (사각형의 넓이) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 5] 그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위에 세 점 $\mathrm{A}(-5,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -5)$, $\mathrm{C}(4,\ 3)$이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−3, 0), B(0, 4) 와 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점으로 만든 삼각형 넓이의 최대 - 중심과 직선 사이 거리 + 반지름